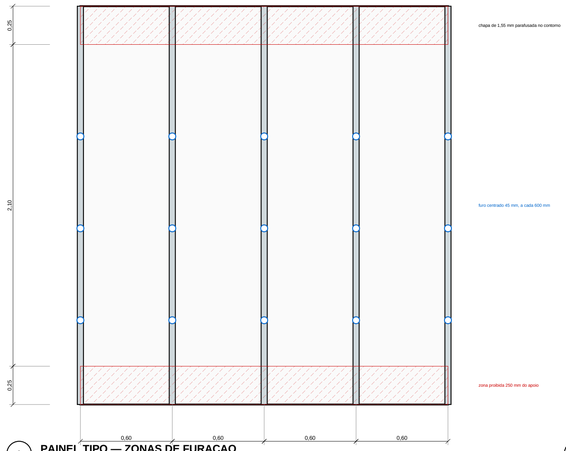
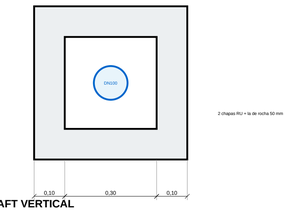


1 **PAINEL TIPO — ZONAS DE FURACAO**
ESCALA 1:20



2 **SHAFT VERTICAL**
ESCALA 1:10

300 x 300 mm — inspecionavel por alcapao a cada pavimento

PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE

COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUCAO	VEREDITO
PN-01	esgoto DN100	DN100	shaft do core	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do core
PN-02	esgoto DN100	DN100	shaft da suite 0203	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite 0203
PN-03	agua fria DN25	DN25	montante	furo centrado 45 mm	cabe no montante
PN-04	agua quente PEX DN20	DN20	montante	furo centrado 45 mm	cabe no montante
PN-05	linha hipergenia 1/4 + 1/2	DN40	montante	furo centrado 45 mm com bucha de passagem; isolamento cont	cabe no montante
PN-06	duto de insuflamento 250 mm	DN250	entreforro	entreforro de 400 mm no core e no estar	entreforro
PN-07	exaustao de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com colarinho e rufo; nao encosta em PIR	cobertura
PN-08	eletroduto 25 mm	DN25	montante	furo centrado 45 mm	cabe no montante
PN-09	dreno de condensado DN25	DN25	montante	furo centrado com caimento minimo de 2 %; sifao antes da d	cabe no montante

REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)

REGRA	VALOR	RAZAO
Furo centrado na alma	sempre	a alma e onde esta a inercia; cortar a aba e cortar a rigidez
Diametro maximo	50% da alma (45 mm em Ue 90)	acima disso cai a carga critica de flambagem local
Distancia entre centros	600 mm	furos proximos somam-se como um furo maior
Distancia ao apoio (montante)	250 mm	o cisalhamento e maximo junto ao apoio
Distancia ao apoio (viga)	450 mm	idem, com vao maior e reacao maior
Reforco quando inevitavel	chapa de 1,55 mm parafusada no contorno	recebui a area de alma perdida
Entreforro disponivel	400 mm	duto de insuflamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, furar parede e decisao de obra. Em LSF e decisao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm; ao apoio 250 mm no montante e 450 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreforro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUSS TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada (pos-R32 (prevalece))	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R50	21
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 35 REV R50
	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	